تمرین‌های پیش از کلاس - جلسه هفدهم

۱- رویه‌ی TableInsert وقتی جدول پر شود اندازه‌ی آن را دو برابر می‌کند. با این کار هزینه‌ی سرشکن هر درج $O(1)$ است. پیشنهاد دیگر این است که هر بار جدول پر شد، به‌جای دو برابر کردن، c خانه به آن اضافه کنیم و همه‌ی عناصر را منتقل کنیم.

- برای رسیدن به m عنصر، چند انتقال لازم است؟
- هزینه‌ی سرشکن هر درج چیست؟ آیا بزرگ گرفتن c، مثلاً $c = 10,000$، مشکل را حل می‌کند؟
- اگر به‌جای ۲ با ضریب 1.5 بزرگ کنیم چه می‌شود؟

منبع: بر اساس اسلایدهای دانشگاه واشنگتن، CSE 332، بهار ۲۰۲۵، Lecture 6، اسلاید ۱۳

۲- با استفاده از یکی از روش‌های تحلیل سرشکن اعمال صفی را که با دو پشته پیاده‌سازی شده را تحلیل کنید.

۳- یک شمارنده دودویی k-بیتی داریم که مقدار اولیه آن صفر است (مجموعه‌ای از بیت‌ها که از 0 تا $2^k - 1$ را می‌شمارند). روی این شمارنده، عملیاتی به نام Increment (اضافه کردن یک واحد) تعریف شده است. هزینه واقعی اجرای عملیات Increment برابر است با تعداد بیت‌هایی که تغییر وضعیت می‌دهند (از 0 به 1 یا از 1 به 0). با استفاده از یکی از روش‌های تحلیل سرشکن ثابت کنید که هزینه سرشکن برای یک رشته از n عملیات Increment متوالی، برابر با $O(1)$ است.

منبع: CLRS, 4th ed، صفحه ۴۵۱